

4) El mejor caso $O(1)$

La Búsqueda lineal funciona revisando cada elemento de la lista de forma secuencial uno por uno, con una complejidad temporal de $O(1)$

El ~~peor~~ caso promedio $O(n)$

la búsqueda es catalogada así porque debe recorrer la mitad de la lista para poder encontrar un elemento, esto indica que mientras más grande es la lista más tardará en encontrar un elemento

El peor caso

el peor caso es cuando el elemento buscado se encuentra al final de la lista, o no se encuentra en ella en lo absoluto.

5) a) $F(n) = \Theta(g(n))$ y $g(n) = \Theta(h(n))$
entonces $h(n) = \Theta(F(n))$

$$F(n) = \Theta(g(n)) \text{ y } g(n) = \Theta(h(n)) \Rightarrow F(n) = \Theta(h(n))$$

Si $F(n) = \Theta(h(n))$ entonces también $h(n) = \Theta(F(n))$

Verdadero

b) $F(n) = O(g(n)) \Rightarrow F(n) \leq C \cdot g(n)$ para algún $C > 0$
 $g(n) = O(h(n)) \Rightarrow g(n) \leq C' \cdot h(n)$

$$F(n) \leq C \cdot g(n) \leq (C \cdot C') h(n).$$

Verdadero $F(n) = O(h(n)) \Rightarrow h(n) = \Omega(F(n))$

c) $\sum_{i=0}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n+1)}{2} = O(n^2)$

$$T(n) = O(n^2 \cdot n) = O(n^3)$$

$$F(n) = \Theta(n^2)$$

Falso